

Cahier des charges

Travail d'application industrielle : ANALYSE DE LA MOBILITÉ URBAINE



Acteurs du projet	1
Contexte et définition du problème:	1
Contexte general	1
Objectif du projet	2
Périmètre:	2
Analyse du besoin	2
Besoins fonctionnels	2
Besoins non-fonctionnels	3
Cas d'utilisation / scénarios types	3
Spécifications et contraintes	3
fonctionnalités principales	3
Contraintes techniques	3
Organisation et planning	4
Livrables	4
Diagramme de gantt:	4
8. Critères de validation	4
9. Annexes	4

Acteurs du projet

Commanditaire / Encadrant :

- Nicolas Durand – nicolas.durand@univ-amu.fr

Équipe projet :

- GAIDO--AMOROS Alexia
- LENORMAND Yann

Contexte et définition du problème:

Contexte general

Dans le cadre du module TAI, ce projet s'inscrit dans une problématique actuelle: l'analyse de la mobilité urbaine. Avec la montée en puissance des Smart Cities et des technologies de collecte de données, les collectivités territoriales (villes, départements, régions) ont désormais accès à une quantité massive d'informations issues de différentes sources (traces GPS, données des transports publics, vélos en libre service, etc.).

Cependant, bien que la collecte des données soit souvent assurée, l'analyse, la visualisation et l'exploitation de ces données restent un défi. Ce projet vise donc à combler ce manque en proposant une plateforme d'analyse, de visualisation et de monitoring des données de mobilité afin de permettre une meilleure gestion par les décideurs.

Objectif du projet

- Créer une plateforme d'analyse de mobilité destinée aux collectivités territoriales.
- Permettre une meilleure compréhension des flux de mobilité : quels sont les trajets les plus fréquents, quels modes de transport sont utilisés, pour quels types de motifs (travail, domicile, loisirs, etc.).
- Proposer des solutions possibles aux dysfonctionnements observés, par exemple :
 - Identification des zones de congestion,
 - Suggestion d'amélioration du réseau de transport,
 - Détection de comportements à risque (prévention d'accidents),

- Analyse des besoins en mobilité douce (piétons, vélos, etc.).

Périmètre:

Le projet inclut:

- Import et traitement de données GPS et OD de test
- Intégration de données POI (points d'intérêt) de test
- Développement d'algorithmes d'analyse (ML, classification...)
- Interface web pour visualisation et interaction
- Modularité de la plateforme pour s'adapter à différents territoires

Le projet n'inclut pas:

- Acquisition physique de capteurs ou données
- Hébergement en production

Le choix a été fait de réaliser un entraînement à l'échelle du pays et de l'europe pour permettre au utilisateur d'utiliser la plateforme sur le propre jeu de données à l'aide d'un flux et un jeu de données

//A faire: reformuler

Analyse du besoin

Besoins fonctionnels

- Visualisation sur carte des trajets, POI, OD
- Identification du mode de transport.
- Estimation du motif de déplacement.
- Export de rapports ou indicateurs personnalisés.

Besoins non-fonctionnels

- Simplicité de déploiement (Docker)
- Interface utilisateur intuitive et résultats clairs et facilement interprétable
- traitement des données efficace , sécurisé et anonymisé (respect du RGPD)
- Compatibilité avec données en flux et en bloc

Cas d'utilisation / scénarios types

- Dans le cadre de données en flux : Prévention des accidents , allocation de bus dynamique.
- Dans le cadre de données en bloc : Congestion du réseau , analyse des habitudes comportementale des usagers

Spécifications et contraintes

fonctionnalités principales

- Authentification utilisateur
- Interface web (Django, HTML/JS, Leaflet)
- Carte interactive basée sur OpenStreetMap
- Traitement des données (scikit-mobility, Pandas, Spark)
- Algorithmes d'identification du mode de transport
- Algorithmes de déduction du motif de déplacement

Contraintes techniques

- Compatibilité à des données en flux ou en bloc .
- Obtention des données
- Respect du RGPD : Anonymisation des données, stockage sécurisé
- Langages / Frameworks : Python, Django, JavaScript
- Librairies : scikit-mobility, Pandas, Spark
- Visualisation : Leaflet, OpenStreetMap
- Déploiement : Docker
- Base de données : SGBD adapté (PostgreSQL)

Organisation et planning

Livrables

- rapport au format PDF (~ 8 pages). Le rapport doit être rédigé en utilisant le langage LaTeX selon le modèle proposé(<https://amubox.univ-amu.fr/s/92YK3XY2GWwzpes>)
- Une archive au format zip contenant codes sources, fichier « readme », scripts d'installation, documentation ...
- Une courte vidéo (~ 3 min) de présentation du projet et de démonstration
- Soutenance : la soutenance se fera sous la forme « présentation d'un poster »

Les documents devront être déposés sur le dépôt : <https://amubox.univ-amu.fr/s/zC5BRWJYgoExiEf> selon la nomenclature

- TAI_[NUMERO DU SUJET]_rapport_NOM1_NOM2.pdf
- TAI_[NUMERO DU SUJET]_code_NOM1_NOM2.zip
- TAI_[NUMERO DU SUJET]_video_NOM1_NOM2.mp4

Date limite pour le rendu du travail - 27 janvier 2026 avant minuit

Soutenances (30 min par groupe) - à fixer 28, 29 ou 30 janvier 2026

Diagramme de gantt:

- voir annexe sur le Diagramme de gantt

Critères de validation

- Il est nécessaire que le livrable final soit intuitif et simple à utiliser
- Possibilité de paramétrage précis pour des utilisateurs aguerris
- Il faut que la plateforme traite les données dans un temps raisonnable
- La plateforme facilement déployable sur les infrastructure